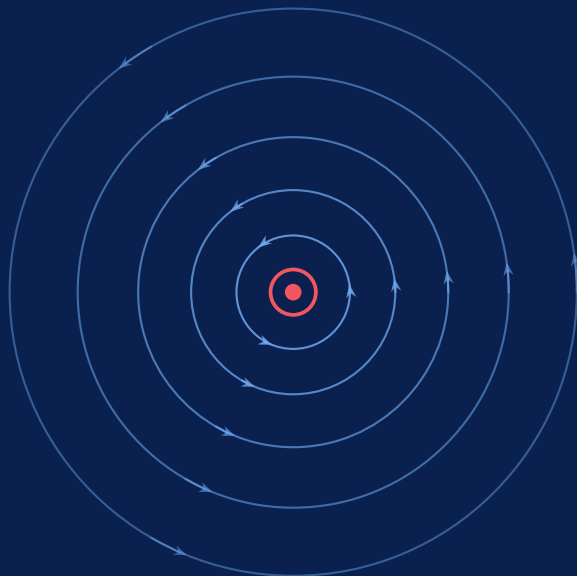




فصل

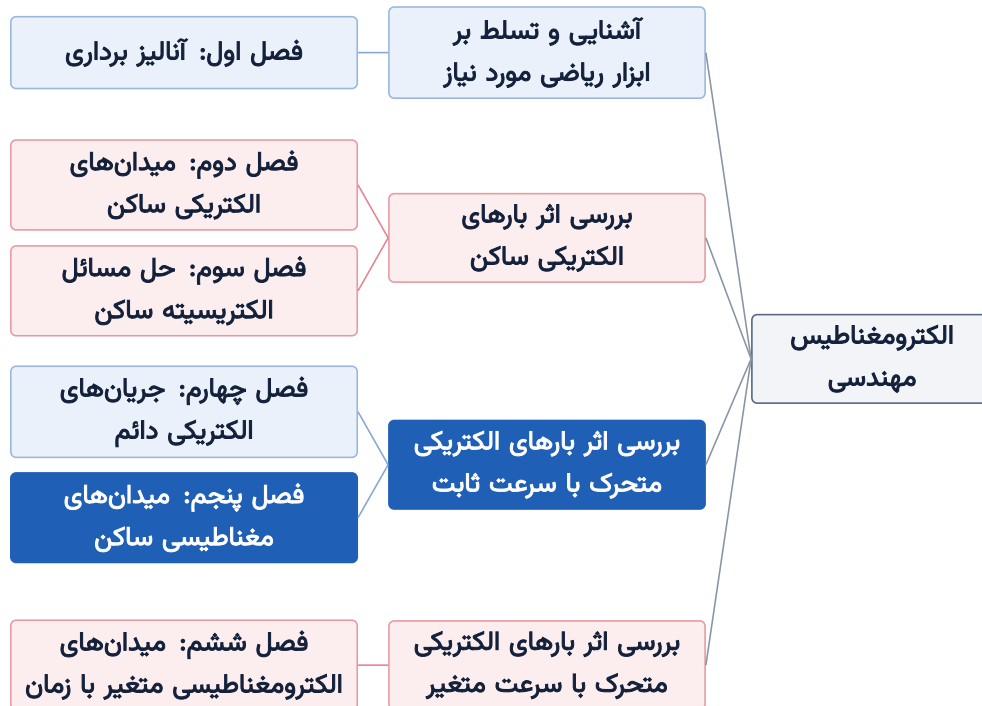
میدان‌های مغناطیسی ساکن

Static Magnetic Fields

مطالب این فصل

۱.۵	سرفصل‌ها	۲	۶.۵	رفتار میدان مغناطیسی ساکن در محیط‌های
۲.۵	میدان‌های مغناطیسی ساکن	۲	مادی	۱۶
۳.۵	فرضیات اصلی مغناطیس ساکن در فضای آزاد	۳	۷.۵	شدت میدان مغناطیسی و نفوذپذیری نسبی
۴.۵	پتانسیل مغناطیسی برداری	۷	۸.۵	مدارهای مغناطیسی
۵.۵	قانون بیوساوار	۱۰	۹.۵	شرایط مرزی میدان‌های مغناطیسی ساکن
				۲۸

۱.۵ سرفصل‌ها



۲.۵ میدان‌های مغناطیسی ساکن

◀ هنگامیکه بار آزمون کوچکی در میدان الکتریکی E قرار می‌گیرد، نیروی زیر به آن وارد می‌شود

$$\mathbf{F}_e = q\mathbf{E} \quad (\text{N})$$

◀ هنگامیکه این بار آزمون، در حال حرکت درون یک میدان مغناطیسی باشد، نیروی دیگری به آن وارد می‌شود که برابر است با

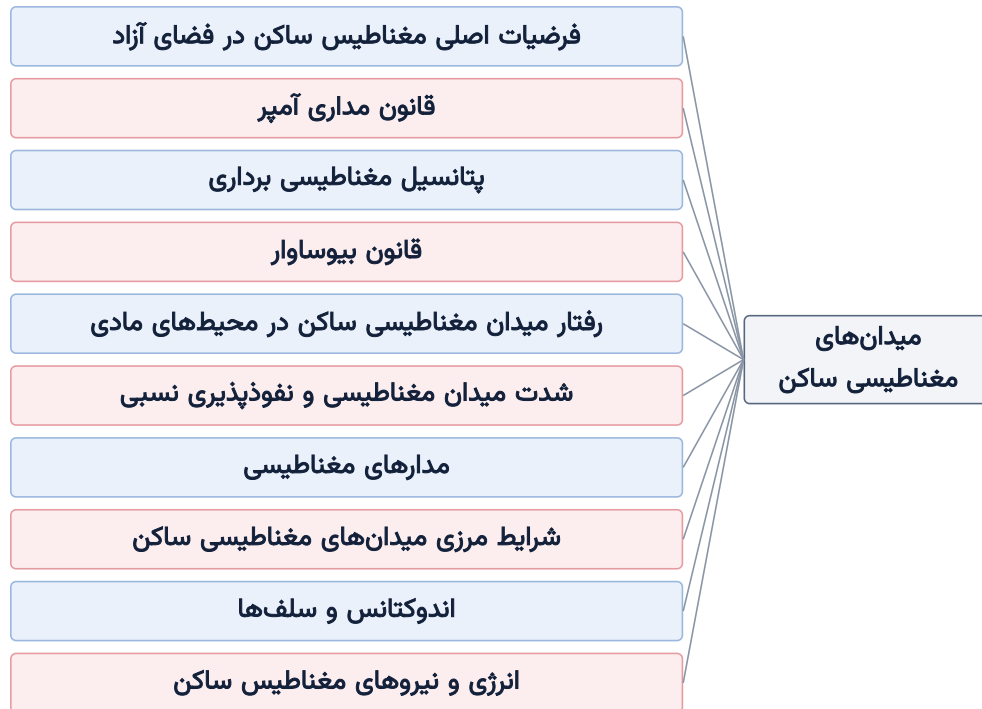
$$\mathbf{F}_m = q\mathbf{u} \times \mathbf{B} \quad (\text{N})$$

◀ B : چگالی شار مغناطیسی با واحد وبر بر متر مربع یا تسلا

◀ پس نیروی الکترومغناطیسی کل وارد بر بار q برابر است با

⚡ نتیجه مهم | معادله نیروی لورنتس

$$\mathbf{F} = q(\mathbf{E} + \mathbf{u} \times \mathbf{B}) \quad (\text{N})$$



- ◀ فرضیات اصلی مغناطیس ساکن که بر اساس آن‌ها می‌توان دیگر روابط و قوانین این حوزه را استخراج کرد کدامند؟
- ◀ چگونه بر اساس فرضیات فوق، **قانون مداری آمپر** استخراج می‌شود؟
- ◀ چگونه می‌توان با استفاده از قانون مداری آمپر، چگالی شار مغناطیسی ناشی از یک جریان را بدست آورد؟

۳.۵ فرضیات اصلی مغناطیس ساکن در فضای آزاد

- ◀ دو فرض اساسی مغناطیس ساکن در فضای آزاد

⚡ نتیجه مهم

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$$

$$\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{J}$$

- ◀ $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ (H/m)}$: ضریب نفوذپذیری فضای آزاد
- ◀ $\mathbf{J}$: چگالی حجمی جریان (A/m^2)
- ◀ چون دیورژانس کرل هر میدان برداری صفر است، در نتیجه

$$\nabla \cdot \mathbf{J} = 0$$

- ◀ برای چگالی بار الکتریکی هیچ مشابه مغناطیسی وجود ندارد.
- ◀ شکل انتگرالی رابطه اول ← انتگرالگیری روی حجم دلخواه V و استفاده از قضیه دیورژانس

⚡ نتیجه مهم | قانون بقای شار مغناطیسی

$$\oint_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{s} = 0$$

- ◀ این معادله را قانون بقای شار مغناطیسی می‌نامند.
- هیچ منبع شار مغناطیسی وجود ندارد و خطوط شار مغناطیسی همیشه در خود بسته می‌شوند.
- ◀ شکل انتگرالی رابطه دوم ← انتگرالگیری روی سطح باز دلخواه S و استفاده از قضیه استوکس

$$\int_S (\nabla \times \mathbf{B}) \cdot d\mathbf{s} = \mu_0 \int_S \mathbf{J} \cdot d\mathbf{s}$$

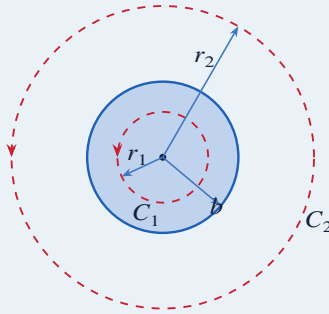
⚡ نتیجه مهم | قانون مداری آمپر

$$\oint_C \mathbf{B} \cdot d\boldsymbol{\ell} = \mu_0 I$$

- ◀ C : مسیر محصور کننده سطح S (مسیر C و جریان I از قانون دست راست تبعیت می‌کنند)
- ◀ I : جریان گذرنده از سطح S
- ◀ این معادله شکلی از قانون مداری آمپر است.
- گردش چگالی شار مغناطیسی در فضای آزاد به دور هر مسیر بسته، برابر با حاصلضرب μ_0 در کل جریان گذرنده از سطح محصور شده توسط این مسیر است.
- ◀ قانون مداری آمپر در تعیین چگالی شار مغناطیسی ناشی از جریان I هنگامیکه مسیر بسته C به دور جریان چنان وجود داشته باشد که $\mathbf{B}$ روی مسیر ثابت باشد، مفید است.

مثال ۵-۱

یک هادی بسیار بلند مستقیم با سطح مقطع دایروی به شعاع b حامل جریان I است. چگالی شار مغناطیسی درون و بیرون هادی را بدست آورید.



◀ حل.

◀ اگر هادی در امتداد محور z باشد، $\mathbf{B}$ در راستای ϕ بوده و مقدار آن در امتداد هر مسیر دایروی حول محور z ثابت است.

– درون هادی

$$\left. \begin{aligned} \mathbf{B}_1 &= \mathbf{a}_\phi B_{\phi 1}, & d\ell &= \mathbf{a}_\phi r_1 d\phi \\ \oint_{C_1} \mathbf{B}_1 \cdot d\ell &= \int_0^{2\pi} B_{\phi 1} r_1 d\phi = 2\pi r_1 B_{\phi 1} \\ I_1 &= \frac{\pi r_1^2}{\pi b^2} I = \left(\frac{r_1}{b}\right)^2 I \end{aligned} \right\} \mathbf{B}_1 = \mathbf{a}_\phi B_{\phi 1} = \mathbf{a}_\phi \frac{\mu_0 r_1 I}{2\pi b^2}$$

◀ بیرون هادی

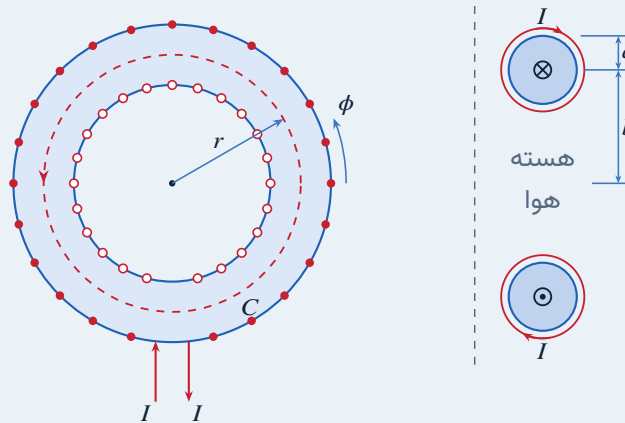
$$\mathbf{B}_2 = \mathbf{a}_\phi B_{\phi 2}, \quad d\ell = \mathbf{a}_\phi r_2 d\phi$$

$$\oint_{C_2} \mathbf{B}_2 \cdot d\ell = 2\pi r_2 B_{\phi 2}$$

$$\mathbf{B}_2 = \mathbf{a}_\phi B_{\phi 2} = \mathbf{a}_\phi \frac{\mu_0 I}{2\pi r_2}$$

مثال ۵-۲

چگالی شار مغناطیسی درون یک سیم پیچ چنبره‌ای با هسته هوا و N دور سیم حامل جریان I را بدست آورید.



◀ حل.

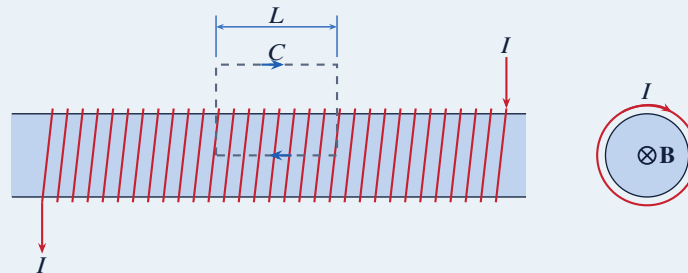
◀ تقارن استوانه‌ای تضمین می‌کند که $\mathbf{B}$ فقط مولفه در راستای ϕ دارد و مقدار آن در امتداد هر مسیر دایروی حول محور سیم پیچ ثابت است.

$$\oint \mathbf{B} \cdot d\ell = 2\pi r B_\phi = \mu_0 NI$$

$$\mathbf{B} = \mathbf{a}_\phi B_\phi = \mathbf{a}_\phi \frac{\mu_0 NI}{2\pi r}, \quad (b-a) < r < (b+a)$$

مثال ۳-۵

چگالی شار مغناطیسی درون یک سیم پیچ بسیار بلند با هسته هوا و n دور سیم در واحد طول حامل جریان I را بدست آورید.



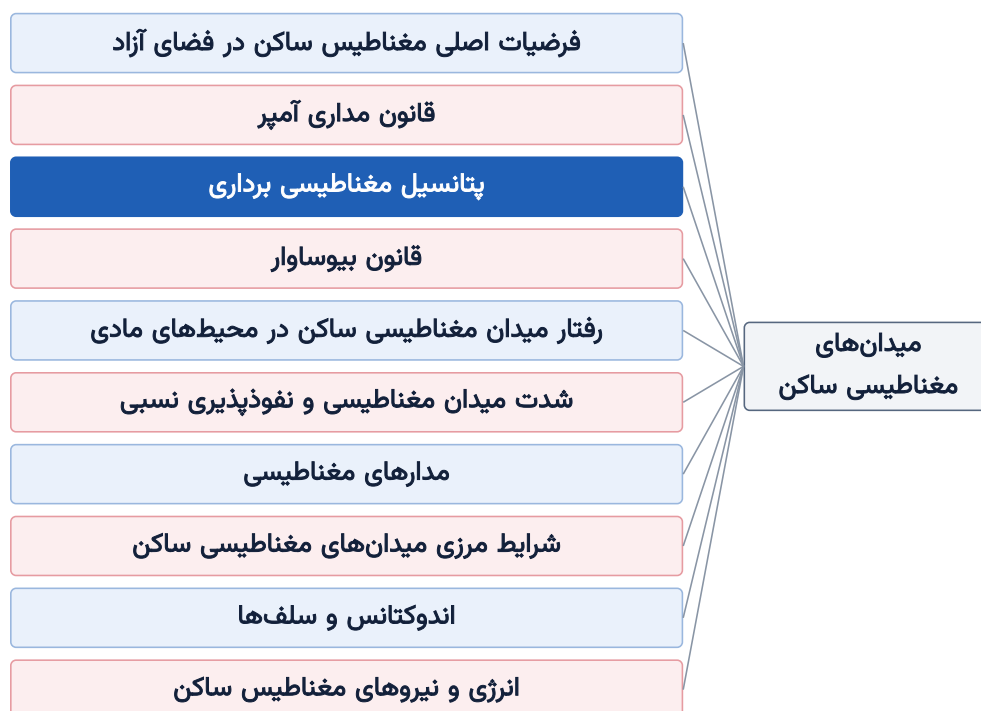
◀ حل.

- ◀ خارج از سیم پیچ میدان مغناطیسی صفر است.
- ◀ با توجه به تقارن ساختار، B هم‌راستا با محور سیم پیچ بوده و مقدار آن در امتداد سیم پیچ ثابت است.

$$BL = \mu_0 nLI$$

$$B = \mu_0 nI$$

۴.۵ پتانسیل مغناطیسی برداری



- ◀ مفهوم پتانسیل مغناطیسی برداری چیست، کاربرد آن کجاست و چگونه محاسبه می‌شود؟

◀ رابطه قانون بیوساوار و نحوه استفاده از آن برای محاسبه چگالی شار مغناطیسی چگونه است؟

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0 \quad \Rightarrow \quad \boxed{\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A}} \quad (T)$$

◀ $\mathbf{A}$ را پتانسیل مغناطیسی برداری می‌نامند. واحد آن وبر بر متر است.

– اگر بتوانیم در مورد یک توزیع جریان، $\mathbf{A}$ را بیابیم، آنگاه به سادگی $\mathbf{B}$ قابل محاسبه خواهد بود (دقیقاً مانند V و $\mathbf{E}$).

◀ تعریف یک بردار به مشخص کردن کرل و دیورژانس آن نیاز دارد. برای مشخص کردن دیورژانس $\mathbf{A}$ به ترتیب زیر عمل می‌کنیم

$$\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{J} \quad \Rightarrow \quad \nabla \times \nabla \times \mathbf{A} = \mu_0 \mathbf{J}$$

◀ لاپلاسیان یک کمیت برداری را به صورت زیر تعریف می‌کنیم

$$\nabla^2 \mathbf{A} = \nabla(\nabla \cdot \mathbf{A}) - \nabla \times \nabla \times \mathbf{A}$$

◀ به عنوان مثال لاپلاسیان $\mathbf{A}$ در دستگاه مختصات کارتزین به صورت زیر است

$$\nabla^2 \mathbf{A} = \mathbf{a}_x \nabla^2 A_x + \mathbf{a}_y \nabla^2 A_y + \mathbf{a}_z \nabla^2 A_z$$

◀ بنابراین

$$\nabla(\nabla \cdot \mathbf{A}) - \nabla^2 \mathbf{A} = \mu_0 \mathbf{J}$$

◀ برای ساده شدن رابطه فوق انتخاب می‌کنیم

$$\nabla \cdot \mathbf{A} = 0 \quad \Rightarrow \quad \boxed{\nabla^2 \mathbf{A} = -\mu_0 \mathbf{J}}$$

◀ رابطه اخیر معادله برداری پواسون است.

◀ در مختصات کارتزین داریم

$$\nabla^2 A_x = -\mu_0 J_x, \quad \nabla^2 A_y = -\mu_0 J_y, \quad \nabla^2 A_z = -\mu_0 J_z$$

◀ هر کدام از این سه معادله از نظر ریاضی شبیه معادله پواسون در الکتریسیته ساکن هستند.

◀ پیش از این داشتیم

$$\nabla^2 V = -\frac{\rho}{\epsilon_0} \quad \Rightarrow \quad V = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_{V'} \frac{\rho}{|\mathbf{R} - \mathbf{R}'|} dv'$$

◀ به طور مشابه خواهیم داشت

⚡ نتیجه مهم

$$\mathbf{A} = \frac{\mu_0}{4\pi} \int_{V'} \frac{\mathbf{J}}{|\mathbf{R} - \mathbf{R}'|} dv'$$

◀ به این ترتیب می‌توان با استفاده از رابطه فوق، $\mathbf{A}$ را از روی چگالی جریان بدست آورد و سپس با گرفتن کرل از آن، $\mathbf{B}$ را محاسبه نمود.

◀ مفهوم فیزیکی پتانسیل مغناطیسی برداری

$$\Phi = \int_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{s}$$

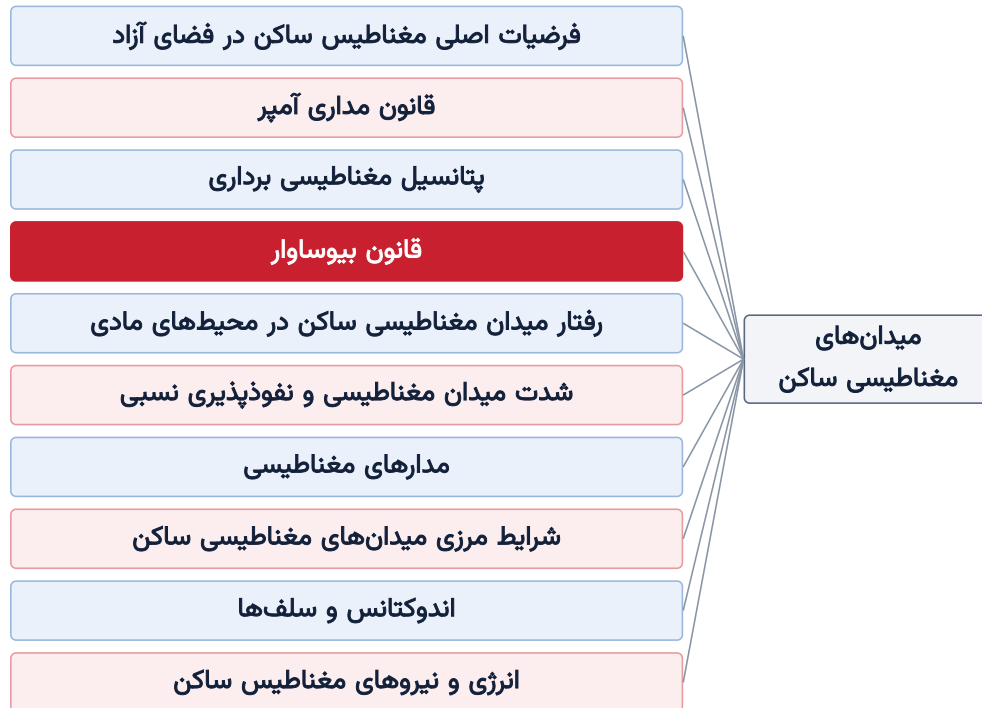
◀ Φ : شار مغناطیسی با واحد وبر

⚡ نتیجه مهم

$$\Phi = \int_S (\nabla \times \mathbf{A}) \cdot d\mathbf{s} = \oint_C \mathbf{A} \cdot d\boldsymbol{\ell} \quad (\text{Wb})$$

◀ انتگرال خطی $\mathbf{A}$ به دور هر مسیر بسته C ، برابر با کل شار مغناطیسی گذرنده از سطح محصور شده توسط این مسیر است.

۵.۵ قانون بیوساوار



◀ در یک سیم نازک حامل جریان I و با سطح مقطع S داریم

$$\mathbf{J} dv' = JS d\ell' = I d\ell' \Rightarrow \mathbf{A} = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \oint_{C'} \frac{d\ell'}{|\mathbf{R} - \mathbf{R}'|}$$

◀ می‌توان نشان داد

$$\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A} = \nabla \times \left[\frac{\mu_0 I}{4\pi} \oint_{C'} \frac{d\ell'}{|\mathbf{R} - \mathbf{R}'|} \right]$$

⚡ نتیجه مهم | قانون بیوساوار

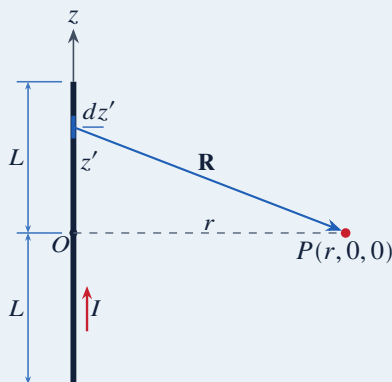
$$\mathbf{B} = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \oint_{C'} \frac{d\ell' \times (\mathbf{R} - \mathbf{R}')}{|\mathbf{R} - \mathbf{R}'|^3}$$

◀ معادله فوق را قانون بیوساوار گویند.

– به طور کلی استفاده از قانون بیوساوار مشکل‌تر از قانون مداری آمپر است. اما اگر مسیر بسته‌ای که $\mathbf{B}$ روی آن ثابت باشد پیدا نشود، استفاده از قانون مداری آمپر برای تعیین $\mathbf{B}$ امکان‌پذیر نیست.

مثال ۴-۵

جریان مستقیم I در یک سیم مستقیم به طول $2L$ جاری است. چگالی شار مغناطیسی را در نقطه‌ای به فاصله r از سیم در صفحه عمود منصف آن تعیین کنید.



◀ حل.

◀ جریان فقط در مدارهای بسته وجود دارد. بنابراین سیم موجود در این مثال باید بخشی از یک حلقه حامل جریان باشد. چون از بقیه مدار اطلاعی نداریم، بنابراین نمی‌توان از قانون مداری آمپر استفاده کرد.

◀ روش اول حل

$$\left. \begin{aligned} \mathbf{A} &= \frac{\mu_0 I}{4\pi} \oint_{C'} \frac{d\ell'}{|\mathbf{R} - \mathbf{R}'|} \\ d\ell' &= dz' \mathbf{a}_z \\ \mathbf{R} &= r \mathbf{a}_r \\ \mathbf{R}' &= z' \mathbf{a}_z \end{aligned} \right\} \quad \begin{aligned} \mathbf{A} &= \mathbf{a}_z \frac{\mu_0 I}{4\pi} \int_{-L}^L \frac{dz'}{\sqrt{z'^2 + r^2}} \\ &= \mathbf{a}_z \frac{\mu_0 I}{4\pi} \ln \frac{\sqrt{L^2 + r^2} + L}{\sqrt{L^2 + r^2} - L} \end{aligned}$$

$$\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A} = \nabla \times (\mathbf{a}_z A_z) = \mathbf{a}_r \frac{1}{r} \frac{\partial A_z}{\partial \phi} - \mathbf{a}_\phi \frac{\partial A_z}{\partial r}$$

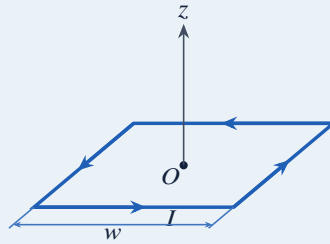
$$\begin{aligned} \mathbf{B} &= -\mathbf{a}_\phi \frac{\partial}{\partial r} \left[\frac{\mu_0 I}{4\pi} \ln \frac{\sqrt{L^2 + r^2} + L}{\sqrt{L^2 + r^2} - L} \right] \\ &= \mathbf{a}_\phi \frac{\mu_0 I L}{2\pi r \sqrt{L^2 + r^2}} \end{aligned}$$

◀ روش دوم حل

$$\left. \begin{aligned} \mathbf{B} &= \frac{\mu_0 I}{4\pi} \oint_{C'} \frac{d\ell' \times (\mathbf{R} - \mathbf{R}')}{|\mathbf{R} - \mathbf{R}'|^3} \\ \mathbf{R} - \mathbf{R}' &= r \mathbf{a}_r - z' \mathbf{a}_z \\ d\ell' \times (\mathbf{R} - \mathbf{R}') &= dz' \mathbf{a}_z \times (r \mathbf{a}_r - z' \mathbf{a}_z) = r dz' \mathbf{a}_\phi \end{aligned} \right\} \quad \begin{aligned} \mathbf{B} &= \int d\mathbf{B} = \mathbf{a}_\phi \frac{\mu_0 I}{4\pi} \int_{-L}^L \frac{r dz'}{(z'^2 + r^2)^{3/2}} \\ &= \mathbf{a}_\phi \frac{\mu_0 I L}{2\pi r \sqrt{L^2 + r^2}} \end{aligned}$$

مثال ۵-۵

چگالی شار مغناطیسی در مرکز یک حلقه مربعی به ضلع w و حامل جریان I را بدست آورید.



◀ حل.

◀ فرض می‌کنیم که حلقه در صفحه xy باشد. $\mathbf{B}$ در مرکز حلقه، چهار برابر چگالی شار مغناطیسی ناشی از یک ضلع به طول w است. بنابراین

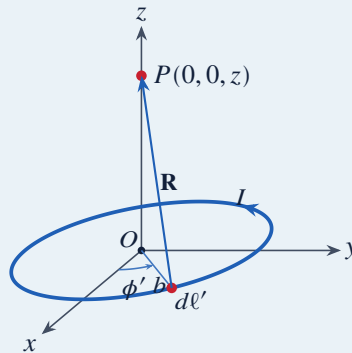
◀ اندازه چگالی شار مغناطیسی یک تکه سیم به طول $2L$ در فاصله r از آن

$$B = \frac{\mu_0 I L}{2\pi r \sqrt{L^2 + r^2}} \quad L = \frac{w}{2}, \quad r = \frac{w}{2}$$

$$\mathbf{B} = \mathbf{a}_z \frac{\mu_0 I}{\sqrt{2}\pi w} \times 4 = \mathbf{a}_z \frac{2\sqrt{2}\mu_0 I}{\pi w}$$

مثال ۵-۶

چگالی شار مغناطیسی روی محور یک حلقه جریان دایروی به شعاع b و حامل جریان I را بدست آورید.



◀ حل.

$$\left. \begin{aligned} \mathbf{B} &= \frac{\mu_0 I}{4\pi} \oint_{C'} \frac{d\ell' \times (\mathbf{R} - \mathbf{R}')}{|\mathbf{R} - \mathbf{R}'|^3} \\ d\ell' &= b d\phi' \mathbf{a}_{\phi'}, \quad \mathbf{R} = z\mathbf{a}_z, \quad \mathbf{R}' = b\mathbf{a}_{r'} \\ \mathbf{R} - \mathbf{R}' &= z\mathbf{a}_z - b\mathbf{a}_{r'} \\ d\ell' \times (\mathbf{R} - \mathbf{R}') &= b d\phi' \mathbf{a}_{\phi'} \times (z\mathbf{a}_z - b\mathbf{a}_{r'}) \\ &= bz d\phi' \mathbf{a}_{r'} + b^2 d\phi' \mathbf{a}_z \end{aligned} \right\} \quad \mathbf{B} = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \int_0^{2\pi} \mathbf{a}_z \frac{b^2 d\phi'}{(z^2 + b^2)^{3/2}}$$

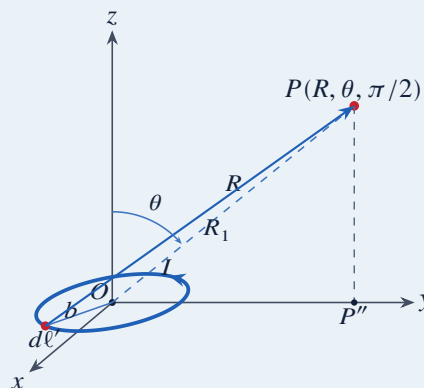
◀ به صورت شهودی واضح است که مؤلفه r چگالی شار مغناطیسی صفر است.

⚡ نتیجه مهم

$$\mathbf{B} = \mathbf{a}_z \frac{\mu_0 I b^2}{2(z^2 + b^2)^{3/2}} \quad (\text{T})$$

مثال ۵-۷

چگالی شار مغناطیسی ناشی از یک دوقطبی مغناطیسی به شعاع b و حامل جریان I را به فاصله بسیار دور از آن بدست آورید.



◀ حل.

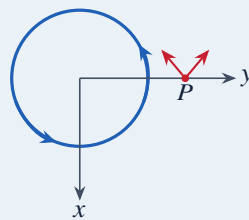
$$\mathbf{A} = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \oint_{C'} \frac{d\ell'}{|\mathbf{R} - \mathbf{R}'|}$$

◀ با توجه به تقارن هندسه، میدان مغناطیسی مستقل از زاویه ϕ است. بنابراین جهت سادگی نقطه مشاهده را در صفحه yz قرار می‌دهیم.

$$d\ell' = b d\phi' \mathbf{a}_{\phi'} = b d\phi' (-\mathbf{a}_x \sin \phi' + \mathbf{a}_y \cos \phi')$$

$$\mathbf{A} = -\mathbf{a}_x \frac{\mu_0 I}{4\pi} \int_0^{2\pi} \frac{b \sin \phi'}{|\mathbf{R} - \mathbf{R}'|} d\phi' + \mathbf{a}_y \frac{\mu_0 I}{4\pi} \int_0^{2\pi} \frac{b \cos \phi'}{|\mathbf{R} - \mathbf{R}'|} d\phi'$$

◀ به صورت شهودی روشن است که مؤلفه A در راستای y صفر است.



$$\begin{aligned} \mathbf{R} &= R\mathbf{a}_R = R(\sin \theta \cos(\pi/2)\mathbf{a}_x + \sin \theta \sin(\pi/2)\mathbf{a}_y + \cos \theta \mathbf{a}_z) \\ &= R(\sin \theta \mathbf{a}_y + \cos \theta \mathbf{a}_z) \end{aligned}$$

$$\mathbf{R}' = b\mathbf{a}_{r'} = b(\cos \phi' \mathbf{a}_x + \sin \phi' \mathbf{a}_y)$$

$$\mathbf{R} - \mathbf{R}' = -b \cos \phi' \mathbf{a}_x + (R \sin \theta - b \sin \phi') \mathbf{a}_y + R \cos \theta \mathbf{a}_z$$

$$\begin{aligned} |\mathbf{R} - \mathbf{R}'|^2 &= R^2 + b^2 - 2bR \sin \theta \sin \phi' \\ &= R^2 \left(1 + \frac{b^2}{R^2} - \frac{2b}{R} \sin \theta \sin \phi' \right) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \frac{1}{|\mathbf{R} - \mathbf{R}'|} &= \frac{1}{R} \left(1 + \frac{b^2}{R^2} - \frac{2b}{R} \sin \theta \sin \phi' \right)^{-1/2} \\ &\cong \frac{1}{R} \left(1 - \frac{2b}{R} \sin \theta \sin \phi' \right)^{-1/2} \cong \frac{1}{R} \left(1 + \frac{b}{R} \sin \theta \sin \phi' \right) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \mathbf{A} &= -\mathbf{a}_x \frac{\mu_0 I b}{4\pi R} \int_0^{2\pi} \left(1 + \frac{b}{R} \sin \theta \sin \phi' \right) \sin \phi' d\phi' \\ &= -\mathbf{a}_x \frac{\mu_0 I b^2}{4R^2} \sin \theta \end{aligned}$$

◀ حال در هر نقطه مشاهده دلخواهی بردار پتانسل مغناطیسی به صورت زیر خواهد شد

$$\mathbf{A} = \mathbf{a}_\phi \frac{\mu_0 I b^2}{4R^2} \sin \theta \quad \Rightarrow \quad \mathbf{A} = \mathbf{a}_\phi \frac{\mu_0 (I \pi b^2)}{4\pi R^2} \sin \theta$$

◀ بردار گشتاور دوقطبی مغناطیسی

$$\mathbf{m} = \mathbf{a}_z I \pi b^2 = \mathbf{a}_z IS = \mathbf{a}_z m$$

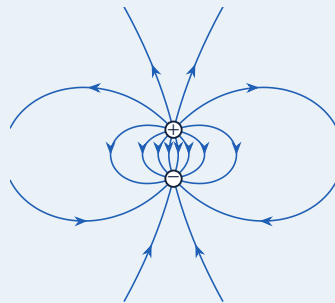
⚡ نتیجه مهم

$$\mathbf{A} = \frac{\mu_0 \mathbf{m} \times \mathbf{a}_R}{4\pi R^2}$$

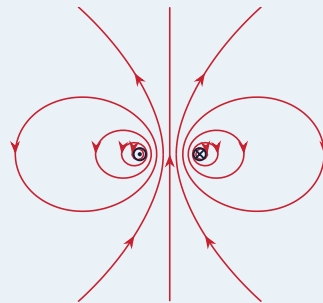
$$\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A} \Rightarrow \mathbf{B} = \frac{\mu_0 I b^2}{4R^3} (\mathbf{a}_R 2 \cos \theta + \mathbf{a}_\theta \sin \theta)$$

⚡ نتیجه مهم

$$\mathbf{B} = \frac{\mu_0 m}{4\pi R^3} (\mathbf{a}_R 2 \cos \theta + \mathbf{a}_\theta \sin \theta)$$

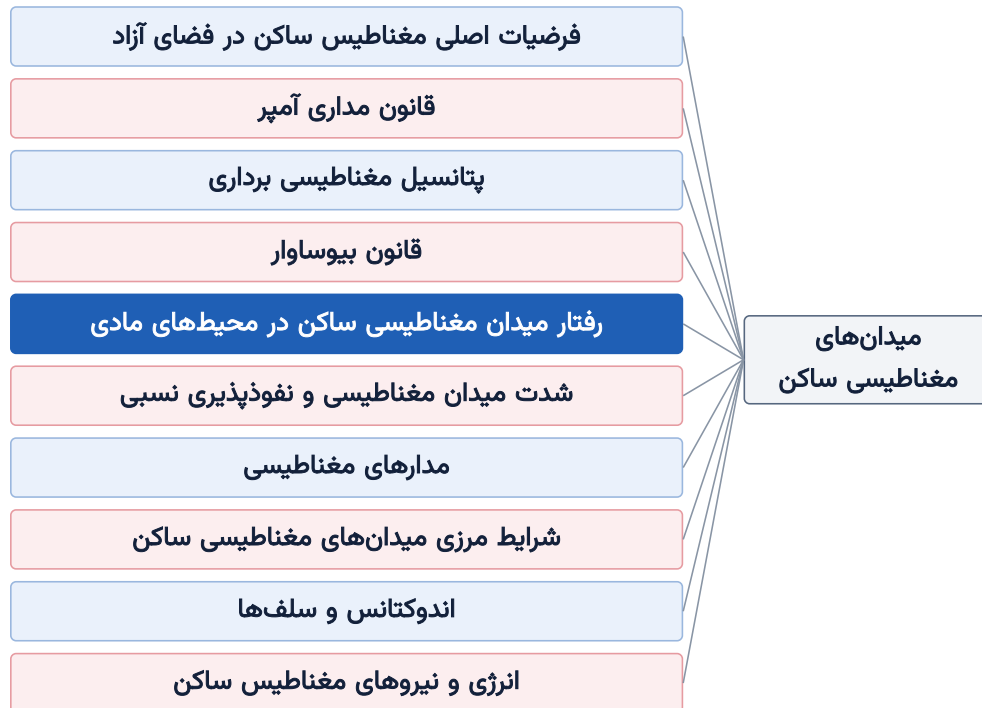


دوقطبی الکتریکی



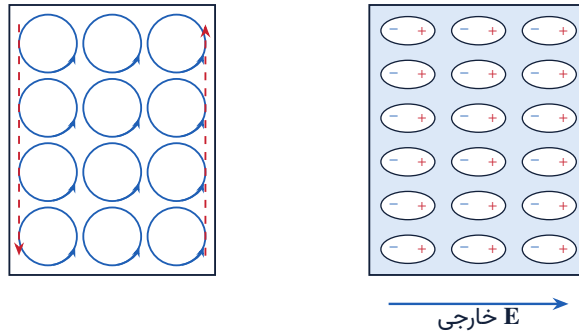
دوقطبی مغناطیسی

۶.۵ رفتار میدان مغناطیسی ساکن در محیط‌های مادی



- ◀ تمام مواد از اتم‌هایی با هسته با بار مثبت و تعدادی الکترون با بار منفی در حال گردش به دور آن تشکیل می‌شوند.
- ◀ حرکت الکترون‌ها باعث تولید جریان گردان و در نتیجه دوقطبی‌های مغناطیسی میکروسکوپی می‌شود.
- ◀ در غیاب میدان مغناطیسی خارجی، دو قطبی‌های مغناطیسی اتم‌های اکثر مواد (به جز آهنربای دائمی) دارای جهت‌های تصادفی هستند و هیچ گشتاور مغناطیسی خالصی ایجاد نمی‌شود. با اعمال میدان مغناطیسی خارجی، گشتاور مغناطیسی الکترون‌های چرخان هم‌امتداد می‌شوند.
- ◀ مواد مختلف در معرض میدان مغناطیسی چه رفتاری از خود نشان می‌دهند و چگونه می‌توان این رفتار را تحلیل کرد؟

◀ مغناطیس‌شدگی و چگالی جریان‌های معادل

بردار $\mathbf{M}$ به سمت بیرون صفحه ⊙

◀ بردار مغناطیس‌شدگی (و بردار قطبی‌شدگی در الکتریسیته ساکن)

$$\mathbf{M} = \lim_{\Delta v \rightarrow 0} \frac{\sum_{k=1}^{n\Delta v} \mathbf{m}_k}{\Delta v} \quad (\text{A/m}) \quad \mathbf{P} = \lim_{\Delta v \rightarrow 0} \frac{\sum_{k=1}^{n\Delta v} \mathbf{p}_k}{\Delta v} \quad (\text{C/m}^2)$$

◀ پتانسیل مغناطیسی برداری ناشی از ماده مغناطیس‌شده (و پتانسیل الکتریکی ناشی از ماده قطبی‌شده)

$$\mathbf{A} = \frac{\mu_0}{4\pi} \int_{V'} \frac{\nabla' \times \mathbf{M}}{R} dv' + \frac{\mu_0}{4\pi} \oint_{S'} \frac{\mathbf{M} \times \mathbf{a}'_n}{R} ds'$$

$$V = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \oint_{S'} \frac{\mathbf{P} \cdot \mathbf{a}'_n}{R} ds' + \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_{V'} \frac{(-\nabla' \cdot \mathbf{P})}{R} dv'$$

◀ چگالی جریان‌های سطحی و حجمی مغناطیس‌شدگی معادل

⚡ نتیجه مهم

$$\mathbf{J}_{ms} = \mathbf{M} \times \mathbf{a}_n, \quad \mathbf{J}_m = \nabla \times \mathbf{M}$$

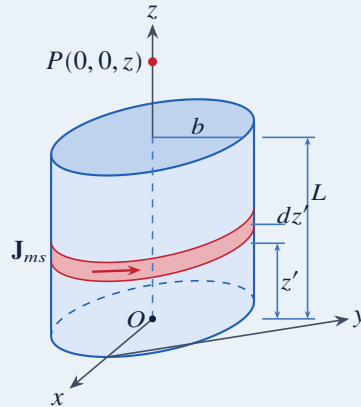
◀ چگالی بارهای سطحی و حجمی قطبی‌شدگی معادل

$$\rho_{ps} = \mathbf{P} \cdot \mathbf{a}_n, \quad \rho_p = -\nabla \cdot \mathbf{P}$$

◀ مسئله یافتن چگالی شار مغناطیسی $\mathbf{B}$ ناشی از یک چگالی حجمی مشخص از گشتاور دو قطبی مغناطیسی $\mathbf{M}$ ، به پیدا کردن چگالی‌های جریان مغناطیس‌شدگی معادل و سپس تعیین $\mathbf{A}$ و به دنبال آن محاسبه $\mathbf{B}$ تبدیل می‌شود.

مثال ۵-۸

چگالی شار مغناطیسی را روی محور یک استوانه مغناطیسی بدست آورید. این استوانه دارای شعاع b ، طول L و بردار مغناطیس شدگی $\mathbf{M} = \mathbf{a}_z M_0$ است.



◀ حل.

$$\mathbf{J}_m = \nabla \times \mathbf{M} = 0$$

◀ چگالی جریان سطحی معادل روی دیواره جانبی

$$\mathbf{J}_{ms} = \mathbf{M} \times \mathbf{a}_n = \mathbf{a}_z M_0 \times \mathbf{a}_r = \mathbf{a}_\phi M_0$$

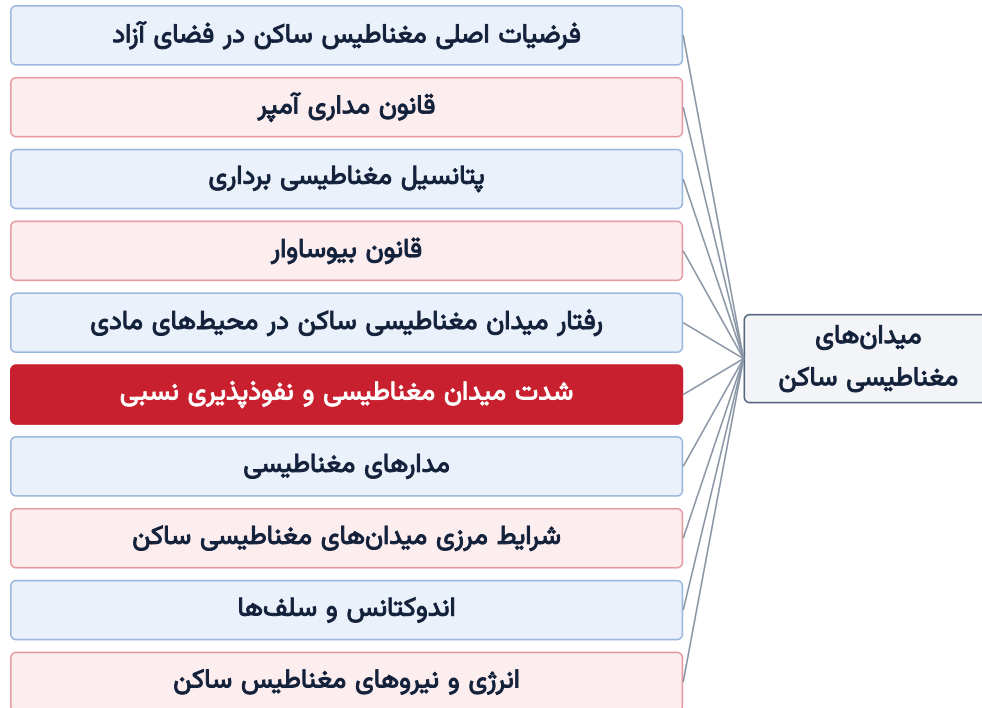
◀ چگالی جریان سطحی معادل روی سطوح بالایی و پایینی صفر است.

$$\left. \begin{aligned} \mathbf{B} &= \frac{\mu_0}{4\pi} \int_{S'} \frac{\mathbf{J}_{ms} \times (\mathbf{R} - \mathbf{R}')}{|\mathbf{R} - \mathbf{R}'|^3} ds' \\ ds' &= b d\phi' dz' \\ \mathbf{R} &= z\mathbf{a}_z \\ \mathbf{R}' &= b\mathbf{a}_{r'} + z'\mathbf{a}_z \\ \mathbf{R} - \mathbf{R}' &= (z - z')\mathbf{a}_z - b\mathbf{a}_{r'} \\ \mathbf{J}_{ms} \times (\mathbf{R} - \mathbf{R}') &= M_0 \mathbf{a}_{\phi'} \times ((z - z')\mathbf{a}_z - b\mathbf{a}_{r'}) \\ &= M_0 (z - z')\mathbf{a}_{r'} + bM_0 \mathbf{a}_z \end{aligned} \right\}$$

◀ به صورت شهودی واضح است که مؤلفه r چگالی شار مغناطیسی صفر است.

$$\begin{aligned} \mathbf{B} &= \int d\mathbf{B} = \mathbf{a}_z \int_0^L \frac{\mu_0 M_0 b^2 dz'}{2 [(z - z')^2 + b^2]^{3/2}} \\ &= \mathbf{a}_z \frac{\mu_0 M_0}{2} \left[\frac{z}{\sqrt{z^2 + b^2}} - \frac{z - L}{\sqrt{(z - L)^2 + b^2}} \right] \end{aligned}$$

۷.۵ شدت میدان مغناطیسی و نفوذپذیری نسبی



◀ شدت میدان مغناطیسی

- چون اعمال یک میدان مغناطیسی خارجی باعث هم‌امتداد شدن گشتاورهای دوقطبی داخلی و القای گشتاور مغناطیسی در ماده مغناطیسی می‌شود، انتظار داریم که چگالی شار مغناطیسی حاصل شده در حضور ماده مغناطیسی با مقدار آن در فضای آزاد متفاوت باشد.
- با در نظر گرفتن چگالی جریان حجمی معادل در ماده داریم

$$\frac{1}{\mu_0} \nabla \times \mathbf{B} = \mathbf{J} + \mathbf{J}_m = \mathbf{J} + \nabla \times \mathbf{M} \quad \Rightarrow \quad \nabla \times \left(\frac{\mathbf{B}}{\mu_0} - \mathbf{M} \right) = \mathbf{J}$$

- شدت میدان مغناطیسی را به صورت زیر تعریف می‌کنیم

⚡ نتیجه مهم

$$\mathbf{H} = \frac{\mathbf{B}}{\mu_0} - \mathbf{M} \quad (\text{A/m})$$

- استفاده از بردار $\mathbf{H}$ ما را قادر می‌سازد که معادله کرل ارتباط دهنده میدان مغناطیسی و توزیع جریان‌های آزاد را در هر محیطی بدون نیاز به بکار بردن $\mathbf{M}$ یا $\mathbf{J}_m$ بنویسیم

⚡ نتیجه مهم

$$\nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{J} \quad (\text{A/m}^2)$$

◀ **J**: چگالی جریان آزاد

◀ فرم انتگرالی

$$\int_S (\nabla \times \mathbf{H}) \cdot d\mathbf{s} = \int_S \mathbf{J} \cdot d\mathbf{s} \quad \Rightarrow \quad \oint_C \mathbf{H} \cdot d\ell = I \quad (\text{A})$$

◀ رابطه اخیر شکل دیگر قانون مداری آمپر است.

◀ معادلات اصلی حاکم بر مغناطیس ساکن در هر محیطی

⚡ نتیجه مهم

$$\begin{cases} \nabla \cdot \mathbf{B} = 0 \\ \nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{J} \end{cases}$$

◀ **ضریب نفوذپذیری نسبی**

◀ رابطه بین بردار مغناطیس شدگی و شدت میدان مغناطیسی

$$\mathbf{M} = \chi_m \mathbf{H}$$

◀ χ_m : ضریب حساسیت مغناطیسی

◀ رابطه بین شدت میدان مغناطیسی و چگالی شار مغناطیسی

⚡ نتیجه مهم

$$\begin{aligned} \mathbf{B} &= \mu_0 (1 + \chi_m) \mathbf{H} \\ &= \mu_0 \mu_r \mathbf{H} = \mu \mathbf{H} \quad (\text{Wb/m}^2) \end{aligned}$$

$$\mu_r = 1 + \chi_m = \frac{\mu}{\mu_0}$$

◀ μ_r : کمیت بدون بعد به نام نفوذپذیری نسبی محیط

◀ روابط میدان الکتریکی و مغناطیسی ساکن دوگان یکدیگرند

Electrostatics	Magnetostatics
E	B
D	H
ϵ	$\frac{1}{\mu}$
P	-M
ρ	J
V	A
$\cdot$	$\times$
$\times$	$\cdot$

رفتار مواد مغناطیسی

◀ مواد مغناطیسی را به طور تقریبی می‌توان بر اساس مقدار ضریب نفوذپذیری نسبی آن‌ها به سه گروه اصلی طبقه بندی کرد

– **مواد دیامغناطیس:** $\mu_r < 1$ (χ_m عدد منفی بسیار کوچکی است)

◀ در این مواد گشتاور مغناطیسی خالص در غیاب میدان مغناطیسی اعمال شده خارجی صفر

است. ← مس، سرب، جیوه، نقره و طلا $\chi_m \approx -10^{-5}$

– **مواد پارامغناطیس:** $\mu_r > 1$ (χ_m عدد مثبت بسیار کوچکی است)

◀ در این مواد گشتاور مغناطیسی متوسط خالصی در غیاب میدان مغناطیسی اعمالی خارجی وجود

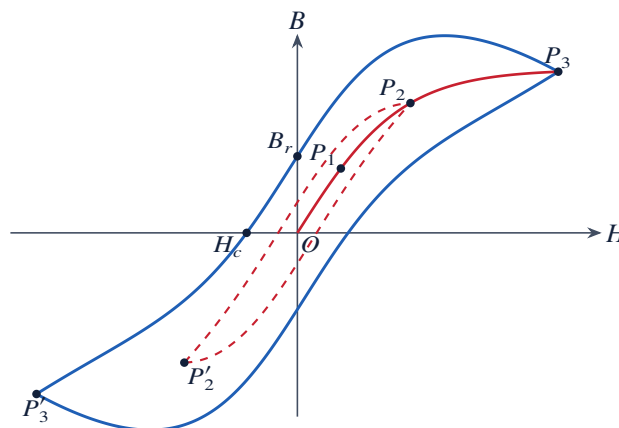
دارد. ← آلومینیوم، منیزیم و تنگستن $\chi_m \approx 10^{-5}$

– **مواد فرومغناطیس:** $\mu_r \gg 1$ (χ_m عدد مثبت بزرگی است)

◀ در این مواد گشتاور مغناطیسی از نظر اندازه چندین برابر مقدار نظیر در مواد پارامغناطیس است.

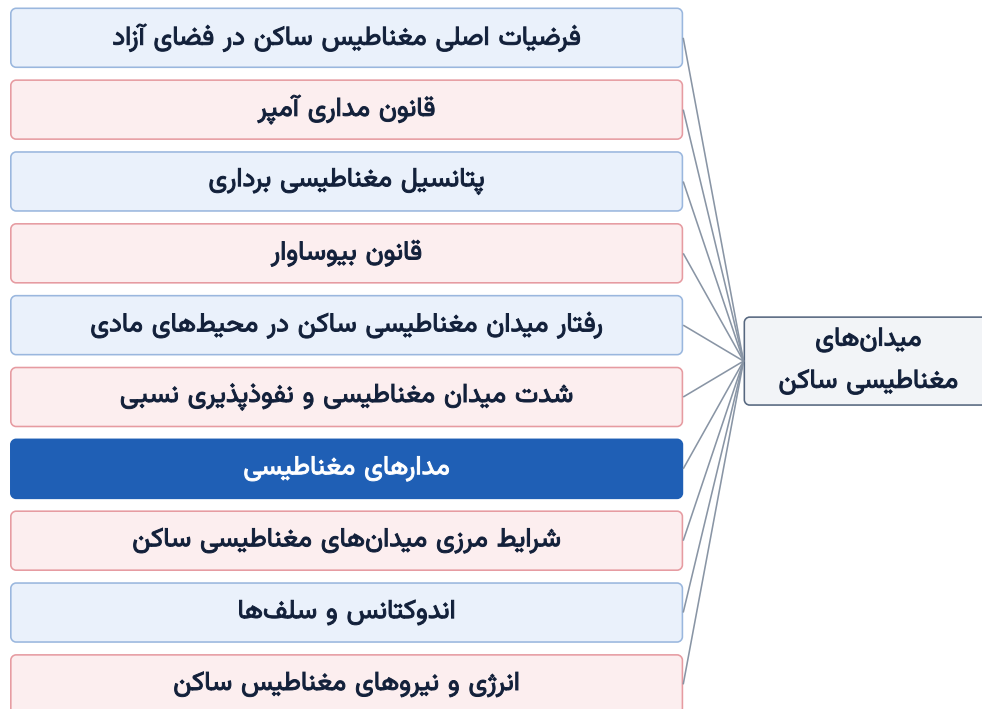
← کوبالت، نیکل و آهن

◀ رابطه بین H و B در یک ماده فرومغناطیس غیرخطی است.



شکل ۱.۵ | پدیده هیستریزیس یا پس ماند

۸.۵ مدارهای مغناطیسی



- ◀ مشابه بحث مدارهای الکتریکی، گاهی اوقات لازم است که در یک مدار مغناطیسی، شار مغناطیسی و شدت میدان مغناطیسی ناشی از سیم‌پیچ‌های حامل جریان محاسبه شود.
- ◀ برای تحلیل مدارهای مغناطیسی داریم

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0, \quad \nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{J}$$

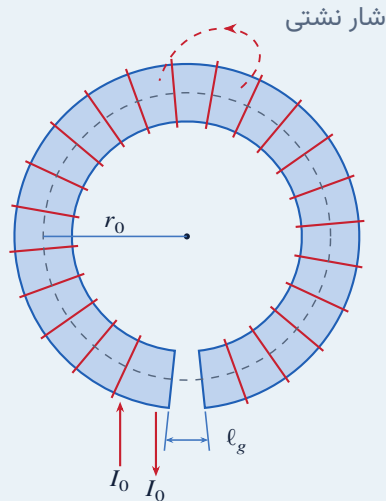
$$\oint_C \mathbf{H} \cdot d\ell = NI = \mathcal{V}_m$$

- ◀ $\mathcal{V}_m$: نیروی محرکه مغناطیسی با واحد A. این کمیت مشابه نیروی محرکه الکتریکی در مدارات الکتریکی است.

مثال ۹-۵

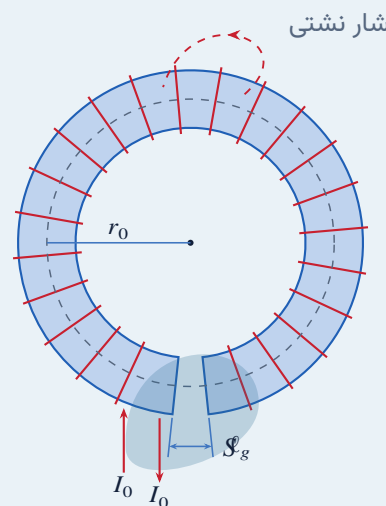
فرض کنید که N دور سیم بر روی یک هسته چنبره‌ای از ماده مغناطیسی با نفوذپذیری μ پیچیده شده باشد. هسته دارای شعاع متوسط r_0 ، سطح مقطع دایروی با شعاع a و یک فاصله هوایی کوچک به طول ℓ_g است. جریان دائمی I_0 در سیم جاری است. مطلوبست

- ◀ الف. چگالی شار مغناطیسی در هسته مغناطیسی
- ◀ ب. شدت میدان مغناطیسی در هسته مغناطیسی
- ◀ ج. شدت میدان مغناطیسی در فاصله هوایی



◀ حل.

◀ فرض اول: از شار نشتی صرف نظر می‌کنیم



$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0 \quad \Rightarrow \quad \oint_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{s} = 0$$

◀ شار در هسته و فاصله هوایی یکسان است.

◀ فرض دوم: از اثرات حاشیه‌ای شار در فاصله هوایی صرف نظر می‌کنیم.

– چگالی شار در هسته و فاصله هوایی یکسان است.

$$\mathbf{B}_f = \mathbf{B}_g = \mathbf{a}_\phi B_f$$

$$\mathbf{H}_f = \mathbf{a}_\phi \frac{B_f}{\mu}, \quad \mathbf{H}_g = \mathbf{a}_\phi \frac{B_f}{\mu_0}$$

$$\oint_C \mathbf{H} \cdot d\boldsymbol{\ell} = NI_0 \quad \Rightarrow \quad \frac{B_f}{\mu} (2\pi r_0 - \ell_g) + \frac{B_f}{\mu_0} \ell_g = NI_0$$

◀ الف.

$$\mathbf{B}_f = \mathbf{a}_\phi \frac{\mu_0 \mu N I_0}{\mu_0 (2\pi r_0 - \ell_g) + \mu \ell_g}$$

◀ ب.

$$\mathbf{H}_f = \mathbf{a}_\phi \frac{\mu_0 N I_0}{\mu_0 (2\pi r_0 - \ell_g) + \mu \ell_g}$$

◀ ج.

$$\mathbf{H}_g = \mathbf{a}_\phi \frac{\mu N I_0}{\mu_0 (2\pi r_0 - \ell_g) + \mu \ell_g}$$

◀ اگر شعاع سطح مقطع هسته بسیار کوچکتر از شعاع متوسط چنبره باشد، چگالی شار مغناطیسی در هسته تقریباً ثابت بوده و داریم

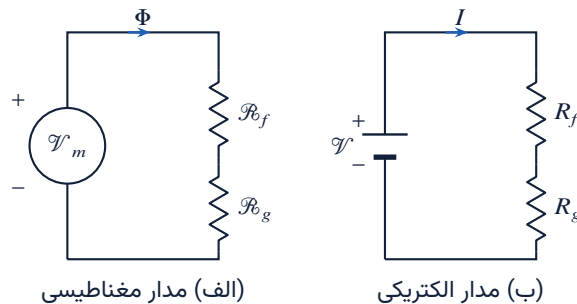
$$\Phi \cong BS \Rightarrow \Phi = \frac{N I_0}{(2\pi r_0 - \ell_g)/\mu S + \ell_g/\mu_0 S} \Rightarrow \Phi = \frac{\mathcal{V}_m}{\mathcal{R}_f + \mathcal{R}_g}$$

⚡ نتیجه مهم

$$\mathcal{R}_f = \frac{2\pi r_0 - \ell_g}{\mu S} = \frac{\ell_f}{\mu S}, \quad \mathcal{R}_g = \frac{\ell_g}{\mu_0 S}$$

◀ $\mathcal{R}_f$ و $\mathcal{R}_g$: رلوکتانس با واحد 1/H

◀ تشابه این مدار مغناطیسی با یک مدار الکتریکی به صورت زیر است



$$\Phi = \frac{\mathcal{V}_m}{\mathcal{R}_f + \mathcal{R}_g}, \quad I = \frac{\mathcal{V}}{R_f + R_g}$$

Magnetic Circuits	Electric Circuits
mmf, $\mathcal{V}_m (= NI)$	emf, $\mathcal{V}$
magnetic flux, Φ	electric current, I
reluctance, $\mathcal{R}$	resistance, R
permeability, μ	conductivity, σ

◀ مشابه قانون ولتاژ کرشهف در مدارات الکتریکی، در مدارات مغناطیسی داریم

⚡ نتیجه مهم

$$\sum_j N_j I_j = \sum_k \mathcal{R}_k \Phi_k$$

◀ در نتیجه جمع جبری آمپردورها در پیرامون هر مسیر بسته یک مدار مغناطیسی، برابر با جمع جبری حاصلضرب رلوکتانس‌ها و شارهاست.

◀ مشابه قانون جریان کرشهف در مدارات الکتریکی، در مدارات مغناطیسی داریم

⚡ نتیجه مهم

$$\sum_j \Phi_j = 0$$

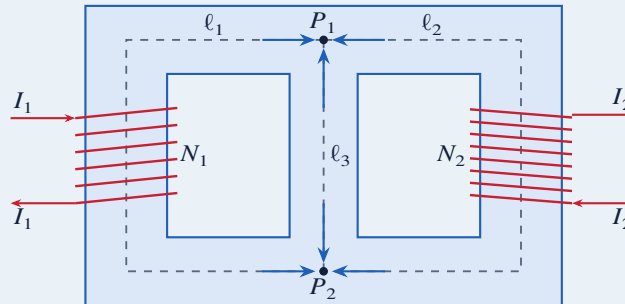
◀ که بیان می‌کند جمع جبری شارهای مغناطیسی خارج‌شونده از یک گره در هر مدار مغناطیسی صفر است.

◀ با وجود این تشابه ساده، تحلیل مدارهای مغناطیسی به دلایل زیر بسیار دشوار است

- وجود شارهای نشتی
- وجود اثرات لبه‌ای که باعث می‌شود خطوط شار مغناطیسی در شکاف هوایی پخش و برآمده شود.
- وابسته بودن نفوذپذیری مواد فرومغناطیسی به شدت میدان مغناطیسی و به عبارتی غیرخطی بودن رابطه $\mathbf{H}$ و $\mathbf{B}$

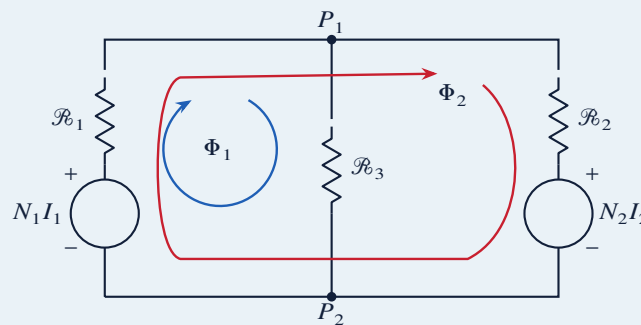
مثال ۵-۱۰

مدار مغناطیسی شکل زیر را در نظر بگیرید. جریان‌های دائمی I_1 و I_2 به ترتیب در سیم پیچ‌هایی با N_1 و N_2 دور جاری هستند. هسته دارای سطح مقطعی به مساحت S_c و نفوذپذیری μ است. شار مغناطیسی را در بازوی وسط تعیین کنید.



◀ حل.

◀ مدار معادل



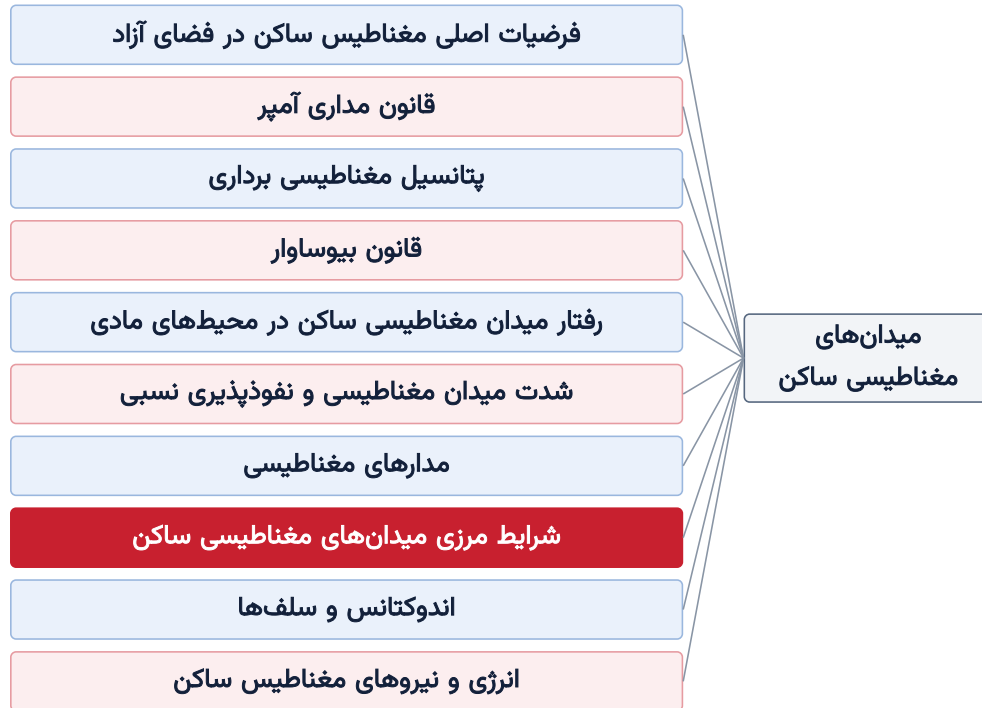
$$\mathcal{R}_1 = \frac{\ell_1}{\mu S_c}, \quad \mathcal{R}_2 = \frac{\ell_2}{\mu S_c}, \quad \mathcal{R}_3 = \frac{\ell_3}{\mu S_c}$$

$$\text{Loop 1 :} \quad N_1 I_1 = (\mathcal{R}_1 + \mathcal{R}_3) \Phi_1 + \mathcal{R}_1 \Phi_2$$

$$\text{Loop 2 :} \quad N_1 I_1 - N_2 I_2 = \mathcal{R}_1 \Phi_1 + (\mathcal{R}_1 + \mathcal{R}_2) \Phi_2$$

$$\Phi_1 = \frac{\mathcal{R}_2 N_1 I_1 + \mathcal{R}_1 N_2 I_2}{\mathcal{R}_1 \mathcal{R}_2 + \mathcal{R}_1 \mathcal{R}_3 + \mathcal{R}_2 \mathcal{R}_3}$$

۹.۵ شرایط مرزی میدان‌های مغناطیسی ساکن



◀ شرط مرزی مؤلفه‌های عمودی

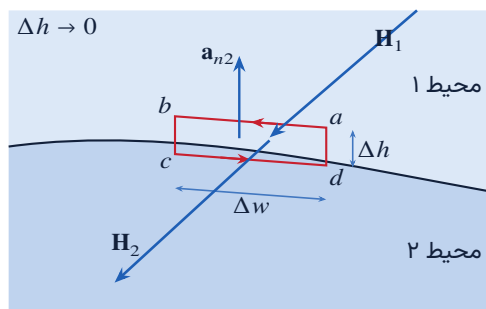
$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0 \quad \Rightarrow \quad B_{1n} = B_{2n} \quad (\text{T})$$

◀ در محیط‌های خطی

⚡ نتیجه مهم

$$\mu_1 H_{1n} = \mu_2 H_{2n}$$

◀ شرط مرزی مؤلفه‌های مماسی



$$\oint_C \mathbf{H} \cdot d\boldsymbol{\ell} = I$$

$$\oint_{ab c d a} \mathbf{H} \cdot d\boldsymbol{\ell} = \mathbf{H}_1 \cdot \Delta \mathbf{w} + \mathbf{H}_2 \cdot (-\Delta \mathbf{w}) = J_{sn} \Delta w$$

$$H_{1t} - H_{2t} = J_{sn} \quad (\text{A/m})$$

⚡ نتیجه مهم

$$\mathbf{a}_{n2} \times (\mathbf{H}_1 - \mathbf{H}_2) = \mathbf{J}_s \quad (\text{A/m})$$